

अध्याय 12 : विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव

Chapter 12 : Magnetic Effects of Electric Current

कक्षा 10 विज्ञान · यू.पी. बोर्ड · 2022–2026 के प्रश्न, हिंदी + English उत्तर सहित · Class 10 Science · UP Board · 2022–2026 questions with Hindi + English answers

भाग 1 : बहुविकल्पीय प्रश्न / Part 1 : MCQs

वर्ष / Year 2022

2022 Set 824(BO) Q.1(d) 1 mark

प्र. Q.1(d) प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है

(A) फ्लेमिंग के दायें हाथ का नियम (B) फ्लेमिंग के बायें हाथ का नियम (C) ओम का नियम (D) इनमें से कोई नहीं

Q. Q.1(d) In order to find the direction of induced electric current, the law is

(A) Fleming's right hand rule (B) Fleming's left hand rule (C) Ohm's law
(D) none of these

उत्तर / Answer : (A) Fleming's right hand rule

स्पष्टीकरण : प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएँ हाथ के नियम (जनित्र नियम) से, और चुम्बकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा बाएँ हाथ के नियम (मोटर नियम) से ज्ञात होती है।

Explanation : Direction of induced current is found by Fleming's right-hand rule (generator rule); direction of force on a current-carrying conductor by the left-hand rule (motor rule).

वर्ष / Year 2023

2023 Set 824(EK) Q.7 1 mark

प्र. Q.7 धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम की आवश्यकता होती है ?

(A) फ्लेमिंग का दायाँ हाथ नियम (B) फ्लेमिंग का बायाँ हाथ नियम (C) दाएँ हाथ का अंगूठा नियम (D) ओम का नियम

Q. Q.7 One needs the help of which rule to know the direction of the magnetic field produced due to a current carrying conductor ?

(A) Fleming's right hand rule (B) Fleming's left hand rule (C) Right hand thumb rule
(D) Ohm's law

उत्तर / Answer : (C) Right hand thumb rule

स्पष्टीकरण : धारा-चालक के चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा दाएँ हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात होती है।

Explanation : The direction of the field around a current-carrying conductor is given by the right-hand thumb rule.

2023 Set 824(EO) Q.5 1 mark

प्र. Q.5 विद्युत चुम्बक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है

- (A) पीतल (B) नर्म लोहा (C) ऐलुमिनियम (D) इस्पात (स्टील)

Q. Q.5 The most suitable material for making the core of an electromagnet is

- (A) brass (B) soft iron (C) aluminium (D) steel

उत्तर / Answer : (B) soft iron

स्पष्टीकरण : नर्म लोहा आसानी से चुम्बकित व विचुम्बकित हो जाता है, जबकि स्टील चुम्बकत्व बनाए रखता है।

Explanation : Soft iron is easily magnetised and demagnetised, whereas steel retains its magnetism.

2023 Set 824(EO) Q.7 1 mark

प्र. Q.7 विद्युत मोटर एक युक्ति है जो रूपान्तरित करती है

- (A) यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में (B) ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में (C) विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में
(D) विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में

Q. Q.7 Electric motor is a device which transforms

- (A) mechanical energy into electrical energy (B) heat energy into electrical energy
(C) electrical energy into heat energy (D) electrical energy into mechanical energy

उत्तर / Answer : (D) electrical energy into mechanical energy

स्पष्टीकरण : मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है; जनित्र इसका उल्टा करता है।

Explanation : A motor converts electrical energy into mechanical energy; a generator does the reverse.

2023 Set 824(EP) Q.4 1 mark

प्र. Q.4 इनमें से कौन-सा कथन असत्य है ?

- (A) चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं (B) चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं
(C) चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ परस्पर एक-दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं (D) चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ बंद वक्र होती हैं

Q. Q.4 Which of the following statements is false ?

- (A) Magnetic field lines emerge out from north pole of magnet
(B) Magnetic field lines are from south towards north pole inside the magnet
(C) Magnetic field lines intersect each other (D) Magnetic field lines are closed curves

उत्तर / Answer : (C) Magnetic field lines intersect each other

स्पष्टीकरण : दो क्षेत्र रेखाएँ कभी एक-दूसरे को नहीं काटतीं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशाएँ होंगी जो संभव नहीं।

Explanation : Two field lines never cross, because at a crossing point the field would have two directions, which is impossible.

2023 Set 824(EP) Q.7 1 mark

प्र. Q.7 धारावाही वृत्ताकार कुण्डली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुण्डली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र

- (A) n गुना बढ़ता है (B) n गुना घटता है (C) n^2 गुना बढ़ता है (D) अपरिवर्तित रहता है

Q. Q.7 When the number of turns is increased n times in a current-carrying circular coil, the magnetic field at the centre of the coil

- (A) increases by n times (B) decreases by n times (C) increases by n^2 times (D) remains unchanged

उत्तर / Answer : (A) increases by n times

स्पष्टीकरण : केन्द्र पर $B = \mu_0 n I / 2r$, अर्थात् $B \propto n$, इसलिए n गुना बढ़ता है।

Explanation : At the centre $B = \mu_0 n I / 2r$, so $B \propto n$; it increases n times.

2024 Set 824(IL) Q.7 1 mark

प्र. Q.7 चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, क्षेत्र के लम्बवत्, होती है

- (A) चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा के समान्तर (B) चालक में धारा की दिशा के समान्तर (C) इन दोनों दिशाओं के लम्बवत्
(D) इनमें से कोई नहीं

Q. Q.7 In a magnetic field, the direction of the force acting on a current carrying conductor perpendicular to the field is

- (A) Parallel to the direction of magnetic field (B) Parallel to the direction of current flowing in the conductor
(C) Perpendicular to both these directions (D) None of the above

उत्तर / Answer : (C) Perpendicular to both these directions

स्पष्टीकरण : बल $F = BIL \sin\theta$, दिशा B तथा I दोनों के लम्बवत् (फ्लेमिंग का बायाँ हाथ नियम)।

Explanation : Force acts perpendicular to both B and I (Fleming's left-hand rule).

2025 Set 824(CJ) Q.6 1 mark

प्र. Q.6 विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं

- (A) जनित्र (B) गैल्वेनोमीटर (C) एमीटर (D) मोटर

Q. Q.6 The arrangement to produce electric current is called

- (A) Generator (B) Galvanometer (C) Ammeter (D) Motor

उत्तर / Answer : (A) Generator

स्पष्टीकरण : जनित्र (डायनेमो) यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर धारा उत्पन्न करता है (विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित)।

Explanation : A generator (dynamo) produces current by converting mechanical energy into electrical energy (based on electromagnetic induction).

2025 Set 824(CJ) Q.7 1 mark

प्र. Q.7 लम्बे धारावाही तार के निकट चुम्बकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है

- (A) क्षेत्र रेखाएँ तार के लम्बवत् होती हैं (B) क्षेत्र रेखाएँ तार के समान्तर होती हैं (C) क्षेत्र रेखाएँ त्रिज्यीय होती हैं
(D) क्षेत्र रेखाओं का केन्द्र तार होता है (संकेन्द्री वृत्त)

Q. Q.7 Which of the following describes the correct magnetic field near a long current carrying wire ?

- (A) Lines of field are perpendicular to the wire (B) Lines of field are parallel to the wire
(C) Lines of field are radial (D) Lines of field are concentric with centre on the wire

उत्तर / Answer : (D) Lines of field are concentric with centre on the wire

स्पष्टीकरण : सीधे तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएँ तार को केन्द्र मानकर बने संकेन्द्री वृत्त होती हैं।

Explanation : Around a straight wire the field lines are concentric circles with the wire at the centre.

2025 Set 824(CL) Q.7 1 mark

प्र. Q.7 ताँबे के तारों की दो कुण्डलियाँ एक-दूसरे के निकट रखी हैं। एक कुण्डली में धारा का मान परिवर्तित होने पर दूसरी कुण्डली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। इस परिघटना का कारण है

- (A) विद्युत प्रेरण (B) चुम्बकीय प्रेरण (C) अन्योन्य प्रेरण (D) स्वप्रेरण

Q. Q.7 Two coils of copper wire are placed closer to each other. Due to change in current in one coil, current starts to flow in the other coil. Reason of this phenomenon is

- (A) electric induction (B) magnetic induction (C) mutual induction (D) self-induction

उत्तर / Answer : (C) mutual induction

स्पष्टीकरण : एक कुण्डली की धारा बदलने से पास की दूसरी कुण्डली में emf उत्पन्न होना अन्योन्य प्रेरण है।

Explanation : Induction of emf in a neighbouring coil when current in the first changes is mutual induction.

2025 Set 824(CM) Q.6 1 mark

प्र. Q.6 किसी समान चुम्बकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले चुम्बकीय बल का परिमाण निर्भर नहीं करता

- (A) विद्युत धारा पर (B) चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता पर (C) चालक की लम्बाई पर (D) विद्युत धारा की दिशा पर

Q. Q.6 The magnitude of magnetic force acting on a current carrying conductor in a uniform magnetic field does not depend on

- (A) electric current (B) intensity of magnetic field (C) length of the conductor
(D) direction of electric current

उत्तर / Answer : (D) direction of electric current

स्पष्टीकरण : $F = BIL \sin\theta$; बल का परिमाण I , B , L (तथा कोण) पर निर्भर है; धारा की दिशा केवल बल की दिशा बदलती है।

Explanation : $F = BIL \sin\theta$; the magnitude depends on I , B , L (and angle); the direction of current only changes the direction of force.

2025 Set 824(CM) Q.7 1 mark

प्र. Q.7 लघु पथन (short circuit) के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है

- (A) बहुत कम (B) परिवर्तित नहीं होता (C) बहुत अधिक (D) लगातार परिवर्तित

Q. Q.7 At the time of short circuit, the electric current in the circuit becomes

- (A) very low (B) does not change (C) very high (D) varies continuously

उत्तर / Answer : (C) very high

स्पष्टीकरण : लघु पथन में प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है, अतः $I = V/R$ बहुत अधिक हो जाती है – इससे आग लग सकती है; फ्यूज इसी से बचाता है।

Explanation : In a short circuit resistance becomes almost zero, so $I = V/R$ becomes very large – may cause fire; the fuse protects against it.

2025 Set 824(CN) Q.7 1 mark

प्र. Q.7 किसी चुम्बकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुण्डली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम है
(A) फ्लेमिंग का दायें हाथ का नियम (B) फ्लेमिंग का बायें हाथ का नियम (C) दायें हाथ का अंगुष्ठ नियम (D) इनमें से कोई नहीं

Q. Q.7 The rule used for the direction of induced current produced due to the rotation of a coil in a magnetic field is

- (A) Fleming's right hand rule (B) Fleming's left hand rule (C) Right hand thumb rule
(D) None of these

उत्तर / Answer : (A) Fleming's right hand rule

स्पष्टीकरण : प्रेरित धारा की दिशा के लिए फ्लेमिंग का दायें हाथ नियम प्रयुक्त होता है।

Explanation : Fleming's right-hand rule gives the direction of induced current.

वर्ष / Year 2026

2026 Set 824(GK) Q.7 1 mark

प्र. Q.7 चित्र के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लम्बवत् प्रवेश करता है (क्षेत्र दायीं ओर, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर)। इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा होगी

- (A) दायीं ओर (B) बायीं ओर (C) कागज में भीतर की ओर जाते हुए
(D) कागज से बाहर की ओर आते हुए

Q. Q.7 An electron enters a magnetic field perpendicular to the field as shown (field towards right, electron moving downward). The direction of force on the electron will be

- (A) towards right (B) towards left (C) going inside the paper
(D) coming outside the paper

उत्तर / Answer : (C) going inside the paper

स्पष्टीकरण : इलेक्ट्रॉन नीचे चल रहा है $\Rightarrow$ परंपरागत धारा ऊपर की ओर। फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम : तर्जनी (B) $\rightarrow$ दायें, मध्यमा (I) $\rightarrow$ ऊपर $\Rightarrow$ अँगूठा (बल) कागज के भीतर की ओर। (चित्र-आधारित; मूल पत्र से मिला लें।)

Explanation : Electron moving down $\Rightarrow$ conventional current is upward. Fleming's left-hand rule: forefinger (B) $\rightarrow$ right, middle finger (I) $\rightarrow$ up $\Rightarrow$ thumb (force) points into the paper. (Figure-based; please verify against your paper.)

2026 Set 824(GL) Q.6 1 mark

प्र. Q.6 लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान

- (A) बहुत कम हो जाता है (B) बहुत अधिक हो जाता है (C) परिवर्तित नहीं होता (D) निरंतर परिवर्तित होता है

Q. Q.6 The value of current at the time of short circuit

- (A) decreases very low (B) increases to a great extent (C) does not change
(D) changes continuously

उत्तर / Answer : (B) increases to a great extent

स्पष्टीकरण : लघुपथन में परिपथ का प्रतिरोध नगण्य हो जाता है, अतः धारा बहुत अधिक हो जाती है।

Explanation : In a short circuit the resistance is negligible, so the current rises enormously.

2026

Set 824(GM)

Q.4

1 mark

प्र. Q.4 एक धारावाही चालक को समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है। चालक पर बल की दिशा के लिए नियम है

(A) कूलॉम का नियम (B) ओम का नियम (C) फ्लेमिंग के दायें हाथ का नियम (D) फ्लेमिंग के बायें हाथ का नियम

Q. Q.4 A current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field. The law for the direction of force on the conductor is

(A) Coulomb's law (B) Ohm's law (C) Fleming's right hand rule
(D) Fleming's left hand rule

उत्तर / Answer : (D) Fleming's left hand rule

स्पष्टीकरण : धारावाही चालक पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बायें हाथ के नियम से ज्ञात होती है।

Explanation : The direction of force on a current-carrying conductor is given by Fleming's left-hand rule.

भाग 2 : वर्णनात्मक प्रश्न (विस्तृत उत्तर) / Part 2 : Descriptive Questions (detailed answers)

1. चुम्बकीय क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ / 1. Magnetic field and magnetic field lines

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2022 Set 824(BO) Q.2(b) 2 marks

चुम्बकीय बल रेखाओं के दो गुणधर्मों को लिखिए।

Write two properties of magnetic lines of force.

2025 Set 824(CJ) Q.4 (OR-i, ii) 2+2 marks

दो चुम्बकीय बल रेखाएँ एक-दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती ? चुम्बकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए।

Why do the two magnetic lines of force not intersect each other ? Write down the properties of magnetic lines of force.

2025 Set 824(CL) Q.4 (i) 2 marks

चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए।

Mention any two properties of magnetic field lines.

2025 Set 824(CN) Q.4 (OR-i) 2 marks

चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या तात्पर्य है ? इनके किन्हीं दो गुणों को व्यक्त कीजिए।

What is meant by magnetic field lines ? Mention any two of their properties.

उत्तर (हिंदी)

चुम्बकीय क्षेत्र : चुम्बक या धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरे चुम्बक/धारावाही चालक पर बल अनुभव होता है। इसका मात्रक टेस्ला (T) है। इसे दिक्सूचक (कम्पास) की सुई के विक्षेप से जाँचा जाता है (ओर्स्टेड का प्रयोग)।

चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ (बल रेखाएँ) : वे काल्पनिक रेखाएँ जिन पर चलता हुआ एक स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव (उत्तरी ध्रुव की ओर) गति करेगा; किसी बिन्दु पर रेखा की स्पर्शरेखा उस बिन्दु पर क्षेत्र की दिशा बताती है।

गुणधर्म :

- चुम्बक के **बाहर** रेखाएँ उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुम्बक के **भीतर** दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं – अतः ये **बंद वक्र** होती हैं।
- जहाँ रेखाएँ पास-पास हों वहाँ क्षेत्र प्रबल, जहाँ दूर-दूर हों वहाँ दुर्बल होता है (ध्रुवों के पास सबसे प्रबल)।
- दो क्षेत्र रेखाएँ कभी एक-दूसरे को **नहीं काटतीं** – यदि काटतीं तो कटान-बिन्दु पर कम्पास की सुई दो दिशाएँ दर्शाती, जो असम्भव है; किसी बिन्दु पर क्षेत्र की केवल एक दिशा होती है।
- किसी समरूप क्षेत्र में रेखाएँ समान्तर और समान दूरी पर होती हैं।

Answer (English)

Magnetic field : the region around a magnet or a current-carrying conductor in which another magnet / current-carrying conductor experiences a force. Its unit is the tesla (T). It is detected by the deflection of a compass needle (Oersted's experiment).

Magnetic field lines (lines of force) : imaginary lines along which a free north pole would move (towards the south pole); the tangent at any point gives the direction of the field at that point.

Properties :

- **Outside** the magnet the lines emerge from the north pole and enter the south pole; **inside** the magnet they run from south to north – so they are **closed curves**.

- Where lines are crowded the field is strong, where they are far apart it is weak (strongest near the poles).
- Two field lines **never intersect** – if they did, a compass needle at the crossing point would point in two directions, which is impossible; the field at a point has only one direction.
- In a uniform field the lines are parallel and equally spaced.

2. धारावाही चालक, वृत्ताकार पाश एवं परिनालिका का चुम्बकीय क्षेत्र; विद्युत चुम्बक / 2. Magnetic field due to straight conductor, circular loop and solenoid; electromagnet

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2026 Set 824(GL) Q.4(i) 4 marks

चित्र की सहायता से एक सीधे धारावाही चालक तार के चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण कीजिए।

Show the field lines of magnetic field around a straight current carrying conducting wire with the help of a diagram.

2026 Set 824(GL) Q.4 (OR-i, ii) 2+4 marks

परिनालिका में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। क्षैतिज संचरण लाइन में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा प्रवाहित हो रही है; ठीक नीचे और ठीक ऊपर के बिन्दुओं पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी ? किस नियम से ज्ञात करते हैं ?

Describe with diagram, the magnetic field produced due to electric current flowing in a solenoid.

Current flows in a horizontal transmission line from west towards east. What will be the direction of the magnetic field just above and below points of it ? Which law is used ?

2026 Set 824(GK) Q.4 (iii) 2 marks

विद्युत चुम्बक किस प्रकार बनाया जाता है ?

How an electromagnet is made ?

2026 Set 824(GK) Q.4 (OR-i, ii) 2+2 marks

चित्र बनाकर धारावाही परिनालिका के चुम्बकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र का पैटर्न प्रदर्शित कीजिए।

Draw a diagram to show the magnetic field of a current carrying solenoid. Show the magnetic field pattern around a straight current carrying conductor.

2023 Set 824(EP) Q.4 (OR) 6 marks

परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र को चित्र द्वारा समझाइए।

Explain the production of magnetic field due to a current flowing in a solenoid by making a diagram.

2025 Set 824(CL) Q.4 (ii, OR-i) 2+2 marks

सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र के मान को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखिए। धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुम्बकीय बल रेखाओं को चित्र में बनाइए।

Mention two factors which affect the magnetic field produced by a straight current carrying conductor. Draw magnetic lines of force due to a current carrying solenoid.

2025 Set 824(CN) Q.4 (OR-ii) 4 marks

धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र दर्शाने वाला एक आरेख बनाइए।

Draw a diagram showing the magnetic field produced by a current carrying solenoid.

2025 Set 824(CM) Q.4 (i, ii) 2+2 marks

परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र की प्रबलता जिन दो कारकों पर निर्भर करती है उन्हें लिखिए। विद्युत चुम्बक स्थायी चुम्बक से किस प्रकार भिन्न है ?

State any two factors on which the strength of magnetic field produced by current carrying solenoid depends. How does an electromagnet differ from a permanent magnet ?

2026 Set 824(GM) Q.4 (i) 2 marks

एक वृत्ताकार धारावाही पाश (लूप) द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र को चित्र बनाकर समझाइए।

Explain by making a diagram, the magnetic field produced by a current carrying circular loop.

2026 Set 824(GM) Q.4 (OR-iii) 2 marks

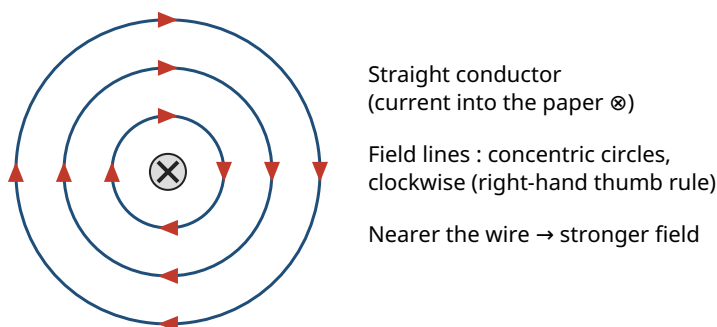
दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है ? इस नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है ?

What is right hand thumb rule ? Where is the law used ?

उत्तर (हिंदी)

ओस्टेड का प्रयोग : धारावाही तार के पास रखी कम्पास की सुई विक्षेपित होती है $\Rightarrow$ धारा चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है।

(क) सीधे धारावाही चालक के चारों ओर क्षेत्र : रेखाएँ तार को केन्द्र मानकर बने **संकेन्द्री वृत्त** होती हैं (तार के लम्बवत् तल में)। तार से दूर जाने पर वृत्तों की त्रिज्या बढ़ती है और क्षेत्र दुर्बल होता जाता है।

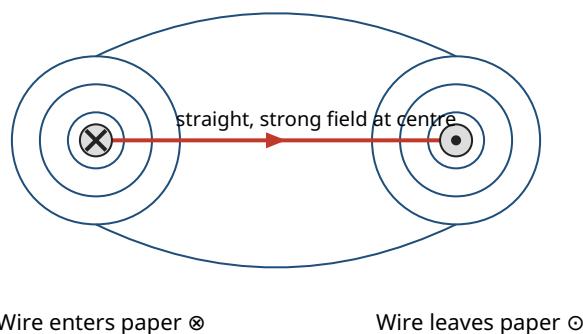


दाएँ हाथ के अंगूठे का नियम (दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम) : यदि हम धारावाही सीधे तार को दाएँ हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ें कि **अंगूठा धारा की दिशा** में हो, तो **मुड़ी हुई उँगलियाँ चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा** बताती हैं। उपयोग : तार, वृत्ताकार पाश या परिनालिका के क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। (मैक्सवेल का कॉर्क-स्कू नियम भी यही बताता है।)

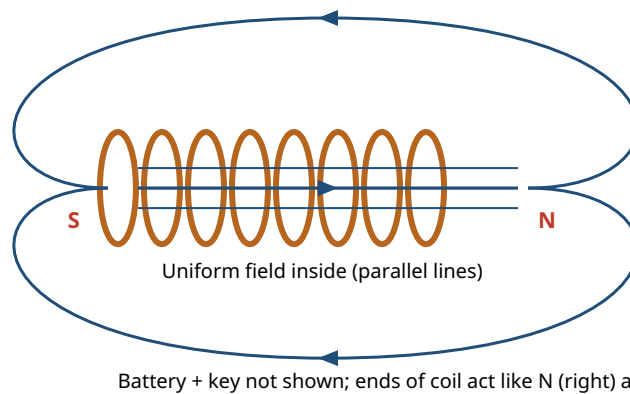
क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक (सीधा चालक) : (i) धारा का मान – धारा बढ़ने पर क्षेत्र बढ़ता है ($B \propto I$); (ii) चालक से दूरी – दूरी बढ़ने पर क्षेत्र घटता है ($B \propto 1/r$)।

क्षैतिज संचरण लाइन (GL) : धारा पश्चिम $\rightarrow$ पूर्व। दाएँ हाथ के अंगूठे के नियम से अंगूठा पूर्व की ओर रखने पर उँगलियाँ तार के **ठीक ऊपर दक्षिण की ओर** तथा **ठीक नीचे उत्तर की ओर** मुड़ती हैं। अतः ऊपर क्षेत्र दक्षिण दिशा में और नीचे उत्तर दिशा में होगा।

(ख) वृत्ताकार पाश (कुण्डली) : पाश के प्रत्येक बिन्दु पर तार के चारों ओर संकेन्द्री वृत्त बनते हैं; तार से दूर जाने पर वृत्त बड़े होते जाते हैं और पाश के **केन्द्र पर** ये लगभग **सीधी रेखाएँ** बन जाते हैं (पाश के तल के लम्बवत्)। n फेरों की कुण्डली में केन्द्र पर क्षेत्र n गुना हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक फेरे का क्षेत्र एक ही दिशा में जुड़ता है ($B = \mu_0 n I / 2r$)।



(ग) परिनालिका (solenoid) : विद्युत् रोधी तार के बेलनाकार कुण्डलित फेरों की लम्बी कुण्डली। धारा प्रवाहित करने पर यह **छड़ चुम्बक** जैसा क्षेत्र बनाती है – एक सिरा उत्तरी तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव। परिनालिका के **भीतर क्षेत्र समरूप** (समान्तर सरल रेखाएँ) और प्रबल होता है; बाहर क्षेत्र रेखाएँ बंद वक्र बनाती हैं।



प्रबलता के कारक : (i) धारा का मान, (ii) फेरों की संख्या (प्रति इकाई लम्बाई), (iii) क्रोड का पदार्थ – नर्म लोहे का क्रोड रखने पर क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। परिनालिका का उपयोग विद्युत चुम्बक बनाने में होता है।

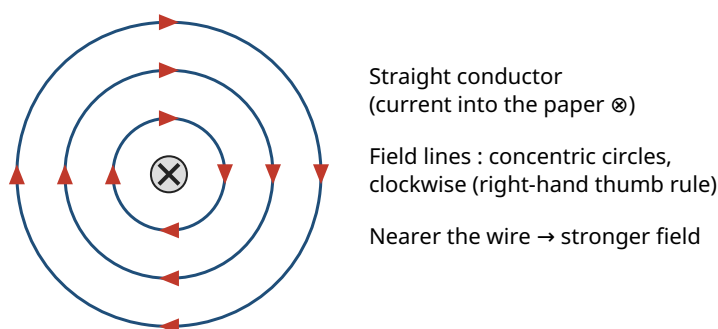
विद्युत चुम्बक बनाना : नर्म लोहे की छड़ पर विद्युतरोधी ताँबे का तार लपेटकर (परिनालिका) उसमें धारा प्रवाहित की जाती है; लोहे का क्रोड चुम्बकित होकर प्रबल चुम्बक बन जाता है। धारा बन्द करते ही नर्म लोहा चुम्बकत्व खो देता है।

विद्युत चुम्बक	स्थायी चुम्बक
अस्थायी – धारा प्रवाह तक ही चुम्बक	चुम्बकत्व स्थायी रहता है
प्रबलता को धारा/फेरों से बदला जा सकता है	प्रबलता नियत
ध्रुव बदले जा सकते हैं (धारा उलटकर)	ध्रुव नियत
क्रोड नर्म लोहे का	इस्पात/मिश्रधातु (ऐल्लिको) का
उपयोग : क्रेन, विद्युत घंटी, मोटर, MRI	उपयोग : कम्पास, स्पीकर, खिलौने

Answer (English)

Oersted's experiment : a compass needle placed near a current-carrying wire is deflected $\Rightarrow$ electric current produces a magnetic field.

(a) Field around a straight current-carrying conductor : field lines are **concentric circles** centred on the wire (in a plane perpendicular to it). Farther from the wire the circles are larger and the field weaker.

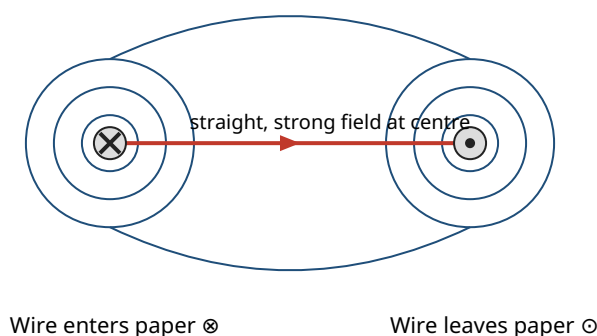


Right-hand thumb rule : hold the current-carrying straight wire in the right fist with the **thumb pointing along the current**; the **curled fingers show the direction of the magnetic field**. Used to find the direction of the field of a wire, loop or solenoid. (Maxwell's corkscrew rule says the same.)

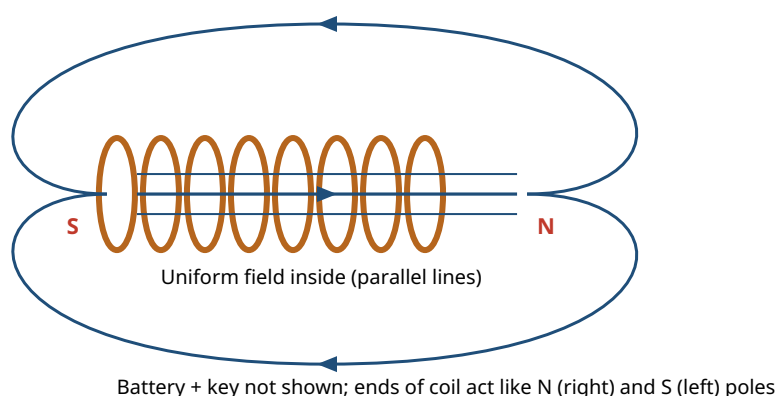
Factors affecting the field (straight conductor) : (i) magnitude of current – field increases with current ($B \propto I$); (ii) distance from the conductor – field decreases with distance ($B \propto 1/r$).

Horizontal transmission line (GL) : current west $\rightarrow$ east. With the thumb pointing east, the fingers curl **towards the south just above** the wire and **towards the north just below** it. So the field is directed south above the line and north below it.

(b) Circular loop (coil) : every part of the loop produces concentric circles around it; as we move away the circles become larger, and at the **centre of the loop** they appear as **straight lines** (perpendicular to the plane of the loop). For a coil of n turns the field at the centre is n times as strong because each turn adds in the same direction ($B = \mu_0 n I / 2r$).



(c) Solenoid : a long cylindrical coil of closely wound insulated wire. When current flows it behaves like a **bar magnet** – one end is a north pole and the other a south pole. **Inside** the solenoid the field is **uniform** (parallel straight lines) and strong; outside, the lines form closed curves.



Factors for strength : (i) current, (ii) number of turns per unit length, (iii) nature of core – a soft-iron core greatly increases the field. A solenoid is used to make electromagnets.

Making an electromagnet : wind insulated copper wire around a soft-iron rod (making a solenoid) and pass current; the iron core gets magnetised and becomes a strong magnet. On switching off the current, soft iron loses its magnetism.

Electromagnet	Permanent magnet
Temporary – magnet only while current flows	Magnetism is permanent
Strength can be changed by current / turns	Strength fixed
Poles can be reversed (reverse current)	Poles fixed
Soft-iron core	Steel / alloy (alnico)
Uses : crane, electric bell, motor, MRI	Uses : compass, speakers, toys

3. चुम्बकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल; फ्लेमिंग का बायाँ हाथ नियम / 3. Force on a current-carrying conductor in a magnetic field; Fleming's left-hand rule

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2022 Set 824(BO) Q.4 (OR) 7 marks

फ्लेमिंग के बायें हाथ का नियम लिखिए। एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान किन बातों पर निर्भर करता है ? यदि चालक चुम्बकीय क्षेत्र के (i) समान्तर (ii) लम्बवत् हो तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

State Fleming's left hand rule. What are the factors on which the force acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field depends ? What will be the effect on the force when the conductor is placed (i) parallel to the magnetic field (ii) perpendicular to the magnetic field ?

2023 Set 824(E0) Q.24 (OR) 6 marks

किसी चुम्बकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल बढ़ाने के दो तरीके बताइए। एक ऐसी युक्ति का नाम बताइए जो इस प्रभाव पर आधारित है। नामांकित चित्र सहित फ्लेमिंग का बायें हाथ का नियम लिखिए।

State the two ways to increase the force on a current-carrying conductor in a magnetic field. Name one device whose working depends on this effect. State Fleming's left-hand rule with the help of a labelled diagram.

2024 Set 824(IL) Q.23 4 marks

फ्लेमिंग का बायें हाथ का नियम क्या है ? चुम्बकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन कारकों पर निर्भर करता है ?

What is the Fleming's left-hand rule ? On which factors does the force acting on a current carrying conductor depend when placed in a magnetic field ?

2025 Set 824(CJ) Q.4 (OR-iii) 2 marks

चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है ?

When will the force acting on a current carrying conductor be maximum in a magnetic field ?

2025 Set 824(CM) Q.4 (iii) 2 marks

फ्लेमिंग के बायें हाथ का नियम लिखिए।

State Fleming's left hand rule.

2026 Set 824(GK) Q.4 (ii) 2 marks

फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम क्या है तथा इसका कहाँ उपयोग किया जाता है ?

What is Fleming's left hand rule and where it is used ?

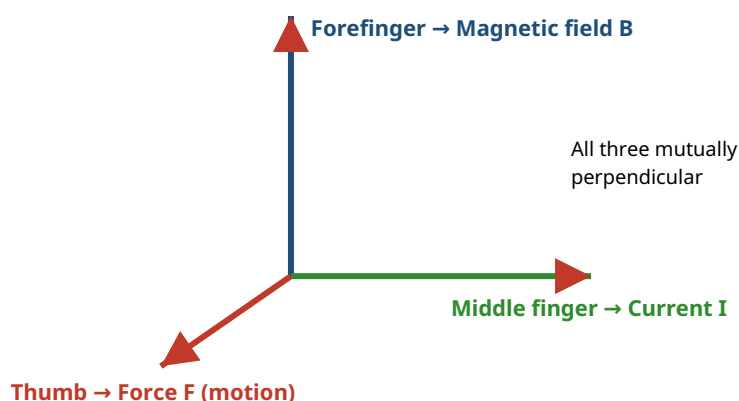
उत्तर (हिंदी)

बल का कारण : जब धारावाही चालक को चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है (ऑस्टेड के प्रयोग का उलटा – आंद्रे-मैरी ऐम्पियर)। बल का परिमाण : $F = B I L \sin \theta$ (θ = चालक व क्षेत्र के बीच कोण)।

बल को प्रभावित करने वाले कारक / बल बढ़ाने के तरीके : (i) चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता B बढ़ाना (प्रबल चुम्बक); (ii) धारा I बढ़ाना; (iii) चालक की क्षेत्र में लम्बाई L बढ़ाना; (iv) चालक व क्षेत्र के बीच कोण – लम्बवत् ($\theta = 90^\circ$) होने पर बल अधिकतम।

विशेष स्थितियाँ : (i) चालक चुम्बकीय क्षेत्र के समान्तर ($\theta = 0^\circ$) $\Rightarrow \sin 0^\circ = 0 \Rightarrow$ बल शून्य; (ii) चालक क्षेत्र के लम्बवत् ($\theta = 90^\circ$) $\Rightarrow \sin 90^\circ = 1 \Rightarrow$ बल अधिकतम ($F = BIL$)। अतः CJ Q.4(iii) का उत्तर : जब चालक क्षेत्र के लम्बवत् हो।

फ्लेमिंग का बायाँ हाथ नियम : बाएँ हाथ का अँगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा इस प्रकार फैलाएँ कि तीनों परस्पर लम्बवत् हों। यदि तर्जनी चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा बताए, तो अँगूठा चालक पर लगने वाले बल (गति) की दिशा बताएगा। (F-B-I : Force – अँगूठा, Field – तर्जनी, Current – मध्यमा।)



उपयोग : विद्युत मोटर, विद्युत मापी यंत्र (गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर), लाउडस्पीकर, विद्युत पंखा, मिक्सर आदि।

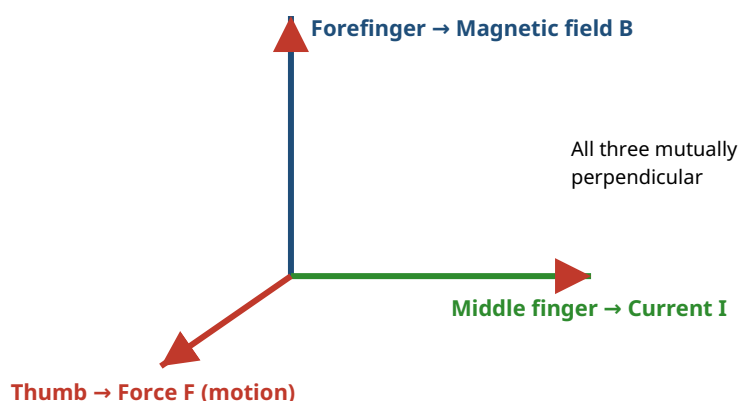
Answer (English)

Cause of force : a current-carrying conductor placed in a magnetic field experiences a force (reverse of Oersted's effect – shown by Ampère). Magnitude : $F = B I L \sin \theta$ (θ = angle between conductor and field).

Factors / ways to increase the force : (i) increase field strength B (stronger magnet); (ii) increase current I ; (iii) increase length L of conductor in the field; (iv) angle between conductor and field – force is greatest when perpendicular ($\theta = 90^\circ$).

Special cases : (i) conductor **parallel** to the field ($\theta = 0^\circ$) $\Rightarrow \sin 0^\circ = 0 \Rightarrow$ **no force**; (ii) conductor **perpendicular** to the field ($\theta = 90^\circ$) $\Rightarrow \sin 90^\circ = 1 \Rightarrow$ **maximum force** ($F = BIL$). Hence the answer to CJ Q. 4(iii): when the conductor is perpendicular to the field.

Fleming's left-hand rule : stretch the thumb, forefinger and middle finger of the left hand so that they are **mutually perpendicular**. If the **forefinger points along the magnetic field** and the **middle finger along the current**, then the **thumb gives the direction of force (motion)** on the conductor. (F-B-I : Force – thumb, Field – forefinger, Current – middle finger.)



Applications : electric motor, electrical measuring instruments (galvanometer, ammeter, voltmeter), loudspeaker, electric fan, mixer, etc.

4. विद्युत मोटर / 4. Electric motor

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2022 Set 824(BP) Q.4 7 marks

नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत मोटर का सिद्धान्त एवं कार्य विधि स्पष्ट कीजिए।

Explain the principle and working of an electric motor by drawing a labelled diagram.

2022 Set 824(BO) Q.4 1+2+2+2 marks

दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में क्या अन्तर है ? विद्युत मोटर की रचना, सिद्धान्त एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए।

What is the difference between direct current and alternating current ? Describe the construction, principle and working of an electric motor.

2023 Set 824(EK) Q.4 1+2+2+1 marks

विद्युत मोटर का कार्य सिद्धान्त क्या है ? आरेख की सहायता से इसकी रचना और कार्य विधि का वर्णन कीजिए।

What is the working principle of an electrical motor ? Describe clearly its construction and working method with the help of a diagram.

2023 Set 824(EM) Q.24 (OR) 1+5 marks

विद्युत मोटर का उपयोग क्या है ? नामांकित चित्र की सहायता से इसकी रचना, कार्य-सिद्धान्त और कार्य-विधि की विवेचना कीजिए।

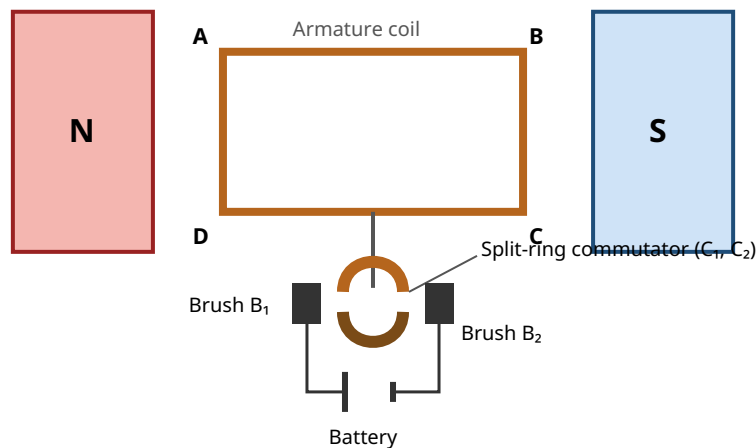
What is the use of an electric motor ? Discuss the construction, working principle and working of an electric motor with the help of a labelled diagram.

उत्तर (हिंदी)

विद्युत मोटर : वह युक्ति जो **विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक (घूर्णन) ऊर्जा** में बदलती है। **उपयोग :** विद्युत पंखे, मिक्सर-ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कूलर, पानी-पम्प, विद्युत ट्रेन, कम्प्यूटर की ड्राइव आदि।

सिद्धान्त : जब किसी चुम्बकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक (कुण्डली) में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर बल लगता है (**फ्लेमिंग का बायाँ हाथ नियम**), जिससे कुण्डली घूमने लगती है।

रचना (चित्र के अनुसार) :



- **आर्मेचर कुण्डली ABCD** – नर्म लोहे के क्रोड पर लिपटे विद्युतरधी ताँबे के तार के कई फेरे।
- **प्रबल स्थायी चुम्बक (N, S)** – इनके ध्रुवों के बीच कुण्डली घूमती है और क्षेत्र समरूप रहता है।
- **विभक्त वलय दिक्परिवर्तक (C₁, C₂)** – ताँबे के दो अर्द्ध-वलय जो कुण्डली के सिरों से जुड़े हैं; प्रत्येक आधे घूर्णन पर कुण्डली में धारा की दिशा उलट देते हैं।
- **कार्बन ब्रुश (B₁, B₂)** – दिक्परिवर्तक से स्पर्श कर बैटरी से धारा देते हैं।
- **बैटरी** एवं धुरी (axle)।

कार्यविधि : धारा बैटरी → ब्रुश B₁ → C₁ → कुण्डली A→B→C→D → C₂ → B₂ → बैटरी। भुजा AB में धारा क्षेत्र के लम्बवत् एक दिशा में तथा भुजा CD में विपरीत दिशा में है; फ्लेमिंग बाएँ हाथ नियम से AB पर बल **नीचे** और CD पर **ऊपर** लगता है। ये बराबर पर विपरीत बल एक **बलयुग्म (टॉर्क)** बनाते हैं और कुण्डली दक्षिणावर्त/वामावर्त घूमने लगती है। आधा चक्कर पूरा होने पर C₁ ब्रुश B₂ से और C₂ ब्रुश B₁ से मिल जाते

हैं, अतः कुण्डली में धारा की दिशा उलट जाती है ($D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$)। इससे अब CD भुजा पर बल नीचे तथा AB पर ऊपर लगता है और कुण्डली उसी दिशा में घूमती रहती है। इस प्रकार दिक्परिवर्तक के कारण कुण्डली निरन्तर एक ही दिशा में घूर्णन करती है।

घूर्णन की चाल बढ़ाने के उपाय : धारा बढ़ाना, फेरे बढ़ाना, प्रबल चुम्बक, क्रोड नर्म लोहा।

दिष्ट धारा (DC) एवं प्रत्यावर्ती धारा (AC) में अन्तर :

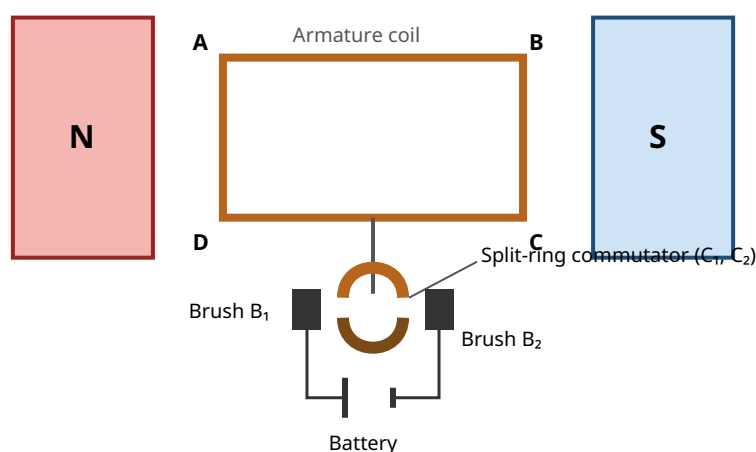
DC	AC
दिशा नियत रहती है	दिशा आवर्त रूप से बदलती है (भारत में 50 Hz; प्रति 1/100 s में उलटती है)
स्रोत : सेल, बैटरी, DC जनित्र	स्रोत : AC जनित्र (घरेलू आपूर्ति)
लम्बी दूरी तक भेजने में ऊर्जा-ह्रास अधिक	लम्बी दूरी तक भेजने में ऊर्जा-ह्रास कम (ट्रांसफॉर्मर द्वारा)

Answer (English)

Electric motor : a device that converts **electrical energy into mechanical (rotational) energy**. **Uses :** electric fans, mixer-grinders, washing machines, refrigerators, coolers, water pumps, electric trains, computer drives, etc.

Principle : when a coil carrying current is placed in a magnetic field it experiences a force (**Fleming's left-hand rule**), which makes the coil rotate.

Construction (see figure) :



- **Armature coil ABCD** – several turns of insulated copper wire wound on a soft-iron core.
- **Strong permanent magnet (N, S)** – the coil rotates between its poles in a uniform field.
- **Split-ring commutator (C_1, C_2)** – two copper half-rings connected to the ends of the coil; they reverse the current in the coil after every half rotation.
- **Carbon brushes (B_1, B_2)** – press on the commutator and carry current from the battery.
- **Battery** and axle.

Working : current flows battery $\rightarrow$ brush $B_1 \rightarrow C_1 \rightarrow$ coil $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C_2 \rightarrow B_2 \rightarrow$ battery. In arm AB current is in one direction and in arm CD in the opposite direction; by Fleming's left-hand rule the force on AB is **downward** and on CD **upward**. These equal and opposite forces form a **couple (torque)** and the coil starts rotating. After half a turn C_1 touches brush B_2 and C_2 touches B_1 , so the current in the coil reverses ($D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$). Now the force on CD is downward and on AB upward, and the coil keeps turning in the same direction. Thus the commutator keeps the rotation continuous in one direction.

To increase speed : more current, more turns, stronger magnet, soft-iron core.

Difference between DC and AC :

DC	AC
----	----

Direction remains constant	Direction reverses periodically (50 Hz in India; reverses every 1/100 s)
Source : cell, battery, DC generator	Source : AC generator (domestic supply)
Greater loss over long distances	Less loss over long distances (using transformers)

5. विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फ्लेमिंग का दायाँ हाथ नियम एवं AC जनित्र / 5. Electromagnetic induction, Fleming's right-hand rule and AC generator

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2023 Set 824(EM) Q.24 2+2+2 marks

विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कुण्डली में प्रेरित धारा उत्पन्न करने के दो तरीके बताइए। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दायाँ हाथ नियम लिखिए।

Explain the meaning of electromagnetic induction. Mention any two methods for producing induced current in a coil. State Fleming's right hand rule for finding the direction of induced current.

2023 Set 824(EP) Q.4 2+4 marks

विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है ? इस घटना से सम्बन्धित फैराडे के प्रयोग को समझाइए।

What is the phenomenon of electromagnetic induction ? Explain Faraday's experiment associated with this phenomenon.

2025 Set 824(CN) Q.4 (ii) 2 marks

विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है ?

What is the phenomenon of electromagnetic induction ?

2023 Set 824(EK) Q.4 (OR) 1+2+2+1 marks

प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का कार्य सिद्धान्त क्या है ? आरेख की सहायता से इसकी रचना और कार्य विधि का वर्णन कीजिए।

What is the working principle of an alternating current generator ? Describe its construction and working method with the help of a diagram.

उत्तर (हिंदी)

विद्युत चुम्बकीय प्रेरण : किसी कुण्डली से गुजरने वाले चुम्बकीय फ्लक्स (चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या) में परिवर्तन होने पर कुण्डली में विद्युत वाहक बल (emf) और धारा उत्पन्न होने की घटना। उत्पन्न धारा को **प्रेरित धारा** कहते हैं। (माइकल फैराडे, 1831)

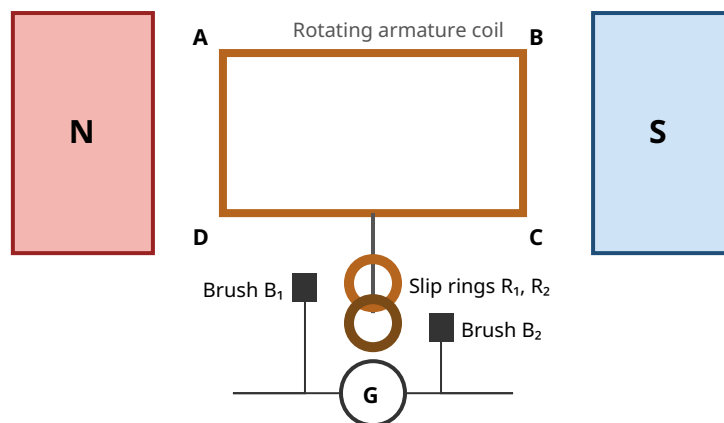
फैराडे का प्रयोग : एक कुण्डली को गैल्वेनोमीटर से जोड़ें। (i) छड़ चुम्बक के उत्तरी ध्रुव को कुण्डली की ओर ले जाने पर गैल्वेनोमीटर की सुई एक ओर विक्षेपित होती है; (ii) चुम्बक को स्थिर रखने पर विक्षेप शून्य; (iii) चुम्बक को कुण्डली से दूर हटाने पर सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है; (iv) चुम्बक को तेज़ी से चलाने पर विक्षेप अधिक होता है। यही परिणाम चुम्बक को स्थिर रखकर कुण्डली को चलाने पर मिलते हैं। निष्कर्ष : धारा केवल तभी उत्पन्न होती है जब कुण्डली और चुम्बक के बीच **सापेक्ष गति** हो अर्थात् फ्लक्स बदले।

प्रेरित धारा उत्पन्न करने के तरीके : (i) चुम्बक को कुण्डली के सापेक्ष चलाना; (ii) कुण्डली को चुम्बकीय क्षेत्र में घुमाना/चलाना; (iii) पास की किसी दूसरी कुण्डली में धारा का मान बदलना (अन्योन्य प्रेरण)।

फ्लेमिंग का दायाँ हाथ नियम : दाँए हाथ का अँगूठा, तर्जनी व मध्यमा परस्पर लम्बवत् फैलाएँ। यदि **अँगूठा चालक की गति** तथा **तर्जनी चुम्बकीय क्षेत्र** की दिशा बताए तो **मध्यमा प्रेरित धारा** की दिशा बताएगी।

AC जनित्र :

- सिद्धान्त :** विद्युत चुम्बकीय प्रेरण – जब कुण्डली को चुम्बकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स बदलता है और emf प्रेरित होता है।
- रचना :** स्थायी चुम्बक (N, S), घूमने वाली आर्मेचर कुण्डली ABCD, दो **सर्पी वलय** R_1 , R_2 (पूरे वलय) जो कुण्डली के सिरों से जुड़े हैं, दो कार्बन ब्रुश B_1 , B_2 और बाह्य परिपथ में गैल्वेनोमीटर/भार।



- **कार्यविधि** : कुण्डली को यांत्रिक ऊर्जा से घुमाने पर भुजा AB ऊपर और CD नीचे जाती है (आधे चक्कर में), फ्लेमिंग दाएँ हाथ नियम से धारा एक दिशा में बहती है; अगले आधे चक्कर में AB नीचे और CD ऊपर आते हैं और धारा की दिशा उलट जाती है। इस प्रकार प्रत्येक आधे चक्कर के बाद दिशा बदलती है, अतः प्रत्यावर्ती धारा (AC) मिलती है। भारत में कुण्डली 50 चक्कर प्रति सेकण्ड घूमती है $\Rightarrow$ आवृत्ति 50 Hz। यांत्रिक ऊर्जा $\rightarrow$ विद्युत ऊर्जा।
- (DC जनित्र में सर्पी वलयों की जगह **विभक्त वलय** लगाने से धारा एक ही दिशा में मिलती है।)

Answer (English)

Electromagnetic induction : the production of an emf (and current) in a coil when the magnetic flux (number of field lines) linked with it changes. The current produced is called **induced current**. (Michael Faraday, 1831)

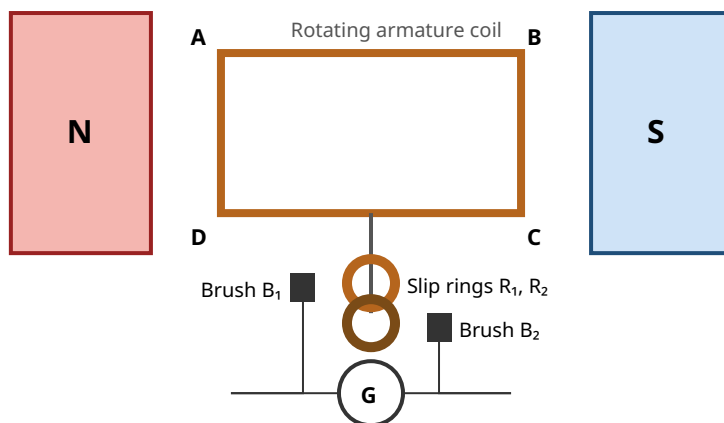
Faraday's experiment : connect a coil to a galvanometer. (i) Moving the north pole of a bar magnet towards the coil deflects the galvanometer needle to one side; (ii) with the magnet at rest there is no deflection; (iii) moving the magnet away deflects the needle the opposite way; (iv) faster movement gives a larger deflection. The same results are obtained by moving the coil with the magnet at rest. Conclusion : current is induced only when there is **relative motion** between coil and magnet, i.e. when the flux changes.

Ways to induce current : (i) move a magnet relative to the coil; (ii) move/rotate the coil in a magnetic field; (iii) change the current in a nearby coil (mutual induction).

Fleming's right-hand rule : stretch the thumb, forefinger and middle finger of the right hand mutually perpendicular. If the **thumb shows the motion of the conductor** and the **forefinger the magnetic field**, the **middle finger shows the direction of induced current**.

AC generator :

- **Principle** : electromagnetic induction – when a coil is rotated in a magnetic field the flux through it changes and an emf is induced.
- **Construction** : permanent magnet (N, S), rotating armature coil ABCD, two **slip rings R₁, R₂** (full rings) joined to the coil ends, two carbon brushes B₁, B₂, and a galvanometer / load in the external circuit.



- **Working** : when the coil is turned by mechanical energy, in the first half turn arm AB moves up and CD down, and by Fleming's right-hand rule current flows in one direction; in the next half turn AB comes down and CD goes up, and the current reverses. So the direction changes after every half rotation, giving alternating current (AC). In India the coil turns 50 times a second $\Rightarrow$ frequency 50 Hz. Mechanical energy $\rightarrow$ electrical energy.
- (If **split rings** replace the slip rings, the output is in one direction – a DC generator.)

6. घरेलू विद्युत परिपथ, फ्यूज, भू-संपर्कन एवं लघुपथन / 6. Domestic electric circuits, fuse, earthing and short circuit

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2024 Set 824(IL) Q.24 6 marks

घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को आरेख की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

Explain clearly the arrangement for a domestic electric circuit with the help of diagram.

2025 Set 824(CN) Q.4 (i) 4 marks

सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित अवयव चित्र बनाइए।

Draw a labelled schematic diagram of a general domestic electrical circuit.

2025 Set 824(CM) Q.4 (OR-i, ii) 2+2 marks

घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज के उपयोग का महत्व समझाइए। विद्युत आपूर्ति के तारों के विद्युतरोधन के सामान्य रंग लिखिए : (a) जीवित तार (b) उदासीन तार (c) भू-सम्पर्क तार। विद्युत उपकरण को भू-सम्पर्कित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

Explain the importance of using fuse in a household electric circuit. What are the usual colours of insulation of the live, neutral and earth wires ? What is the main purpose of earthing an electrical appliance ?

2025 Set 824(CL) Q.4 (OR-ii) 2 marks

घरेलू विद्युत परिपथों में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है ?

Why fuse is used in domestic electrical circuits ?

2026 Set 824(GK) Q.4 (i) 2 marks

विद्युत परिपथों और साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपाय बताइए।

Name two safety measures commonly used in electrical circuits and appliances.

2026 Set 824(GK) Q.4 (OR-iii) 2 marks

घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग समझाइए।

Explain the use of electric fuse in domestic electric circuit.

2026 Set 824(GL) Q.4(ii) 2 marks

घरेलू विद्युत परिपथ में भू-सम्पर्क तार का क्या महत्व है ?

What is the importance of earthing wire in domestic electric circuit ?

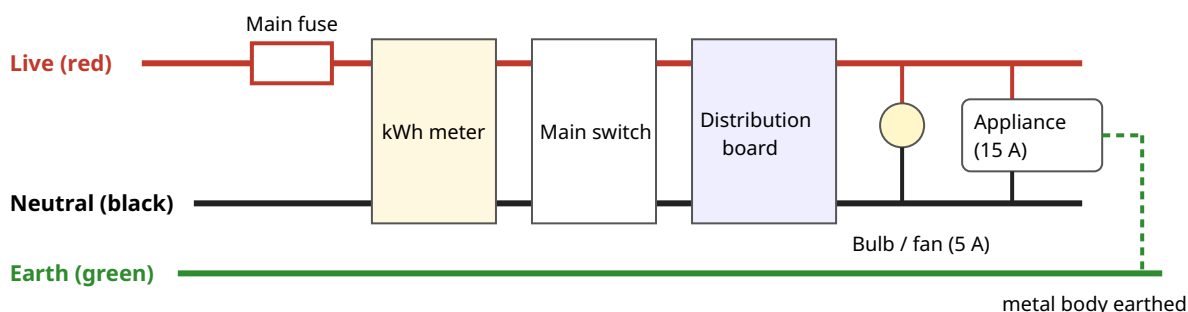
2026 Set 824(GM) Q.4 (OR-i, ii) 2+2 marks

सामान्य घरेलू परिपथों में बल्बों, पंखों आदि को समान्तर क्रम में संयोजित क्यों किया जाता है ? विद्युन्मय तार, उदासीन तार तथा भू-सम्पर्क तार के विद्युत रोधी आवरणों के रंग लिखिए।

Why are bulbs, fans etc. in general domestic circuits joined in parallel ? Write down the colours of the insulation covers of live wire, neutral wire and earthing wire.

उत्तर (हिंदी)

घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था : बिजलीघर से खम्भे तक आने वाली मुख्य लाइन में दो तार – **विद्युन्मय (जीवित/Live)** तार (लाल रंग का रोधन) और **उदासीन (Neutral)** तार (काले रंग का) आते हैं; इनके बीच विभवान्तर भारत में 220 V (आवृत्ति 50 Hz) होता है। तीसरा तार **भू-सम्पर्क (Earth)** तार (हरे रंग का) घर के पास भूमि में गहराई तक गड़ी धातु की प्लेट से जोड़ा जाता है। घर में ये तार क्रमशः **मुख्य फ्यूज → kWh मीटर → मुख्य स्विच → वितरण बोर्ड** से होकर अलग-अलग परिपथों में जाते हैं।



Supply from pole : 220 V, 50 Hz → fuse → meter → main switch → board → parallel circuits

- सामान्यतः दो परिपथ : **5 A** का (बल्ब, पंखे, ट्यूबलाइट) और **15 A** का (ऊर्जा-खपत वाले उपकरण – गीज़र, AC, रेफ्रिजरेटर, हीटर)।
- सभी उपकरण **समान्तर क्रम** में जुड़ते हैं क्योंकि (i) प्रत्येक उपकरण को पूरा 220 V मिलता है, (ii) एक उपकरण के बंद/खराब होने पर शेष चलते रहते हैं, (iii) प्रत्येक उपकरण का अपना स्विच हो सकता है, (iv) कुल प्रतिरोध कम रहता है और अधिक धारा ली जा सकती है।
- तीन-पिन वाले प्लग में **दो पिन पतले** (Live व Neutral) और **तीसरा मोटा/लम्बा पिन** भू-तार के लिए होता है।

तार	रोधन का रंग (भारत)
विद्युन्मय (Live)	लाल
उदासीन (Neutral)	काला
भू-सम्पर्क (Earth)	हरा

फ्यूज : कम गलनांक वाले तार (टिन-सीसा मिश्रधातु) का टुकड़ा जो विद्युन्मय तार के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। **महत्व :** लघुपथन या अतिभारण के कारण परिपथ में धारा सुरक्षित सीमा से अधिक होने पर उसका तार **पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है** (ऊष्मीय प्रभाव, $H = I^2Rt$), जिससे उपकरण जलने, तार गर्म होने व आग लगने से बचाव होता है। (उदाहरण : 5 A का फ्यूज 5 A से अधिक धारा पर पिघल जाता है।)

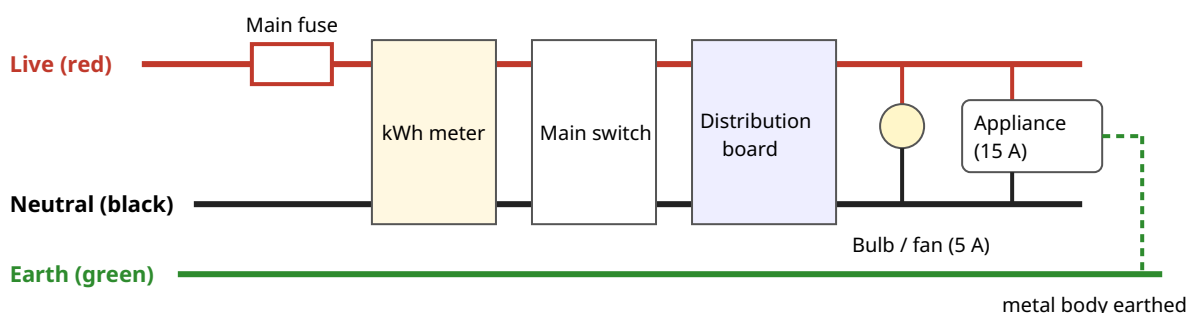
लघुपथन (short circuit) : जब जीवित व उदासीन तार सीधे या कम प्रतिरोध द्वारा मिल जाते हैं (तारों का रोधन खराब होने या उपकरण में दोष से) तो प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और धारा बहुत अधिक हो जाती है। **अतिभारण (overloading) :** एक ही सॉकेट में अनेक उच्च-वाट उपकरण लगाने से धारा सीमा से अधिक हो जाना।

भू-सम्पर्कन (Earthing) का महत्व : धातु-आवरण वाले उपकरणों (गीज़र, इस्त्री, रेफ्रिजरेटर) का आवरण भू-तार से जोड़ा जाता है। यदि जीवित तार गलती से आवरण को छू ले तो **धारा भू-तार से भूमि में चली जाती है**, आवरण का विभव शून्य रहता है और व्यक्ति को **विद्युत आघात (झटका)** नहीं लगता।

दो सुरक्षा उपाय (GK Q.4(i)) : (1) फ्यूज / MCB का प्रयोग; (2) उपकरणों का भू-सम्पर्कन। (अन्य – अच्छी विद्युतरोधी तार, गीले हाथों से स्विच न छूना।)

Answer (English)

Arrangement of a domestic circuit : two wires come from the power station through the pole – the **live wire** (red insulation) and the **neutral wire** (black insulation); the potential difference between them is 220 V in India (frequency 50 Hz). A third **earth wire** (green insulation) is connected to a metal plate buried deep in the ground near the house. In the house these wires pass through the **main fuse** → **kWh meter** → **main switch** → **distribution board** and then to separate circuits.



Supply from pole : 220 V, 50 Hz → fuse → meter → main switch → board → parallel circuits

- Usually two circuits : a **5 A** circuit (bulbs, fans, tube-lights) and a **15 A** circuit (high-power appliances – geyser, AC, refrigerator, heater).
- All appliances are joined in **parallel** because (i) each appliance gets the full 220 V, (ii) if one is switched off / fails, the others keep working, (iii) each can have its own switch, (iv) total resistance is low, so more current can be drawn.
- A three-pin plug has **two thin pins** (live and neutral) and a **thicker / longer third pin** for the earth wire.

Wire	Insulation colour (India)
Live	Red
Neutral	Black
Earth	Green

Fuse : a piece of wire of low melting point (tin-lead alloy) connected in series with the live wire.

Importance : when current exceeds the safe limit due to a short circuit or overloading, the fuse wire **melts and breaks the circuit** (heating effect, $H = I^2Rt$), protecting appliances from damage and preventing overheating of wires and fires. (E.g., a 5 A fuse melts at a current above 5 A.)

Short circuit : when live and neutral wires touch directly or through very low resistance (damaged insulation or a fault in an appliance), the resistance becomes almost zero and the current becomes very large. **Overloading :** connecting many high-power appliances to one socket so that the current exceeds the safe limit.

Importance of earthing : the metal body of appliances (geyser, iron, refrigerator) is connected to the earth wire. If the live wire accidentally touches the body, **the current flows to the ground through the earth wire**, the body stays at zero potential and the user does not get an **electric shock**.

Two safety measures (GK Q.4(i)) : (1) fuse / MCB; (2) earthing of appliances. (Others – good insulated wires, not touching switches with wet hands.)

नोट / Note : जहाँ किसी प्रश्न के एक भाग में विद्युत (अध्याय 11) जैसे प्रतिरोध, ऊर्जा-व्यय/बिजली-बिल की गणना हो, वह भाग यहाँ शामिल नहीं किया गया है। Parts of questions on resistance, electrical energy cost etc. (Chapter 11) are not included here. उत्तर NCERT/UP Board पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, आधिकारिक कुंजी नहीं। Answers are based on the NCERT / UP Board syllabus, not an official key.